
《电子工艺实训（智能系统实践）》教学手册

V1.1

对本手册有疑问的地方请尽早提出来，由授课团队进行解释或者调整。

本手册为课程开展的基础手册，课程相关的内容可以从本手册相关位置查找或者索引，

要求全体参课人员先通读一遍本手册。

受时间和课程组能力影响，本手册会随教学过程进行调整，请大家按最新的版本号的

手册为准。

《电子工艺实训（智能系统实践）》课程后续简称《智能系统实践》。

授课团队尽力为大家提供完善的帮助，但是无法完全满足所有需求且难免会有疏漏，

请各组尽量自行解决。

修订说明：

1. 在 1.0 版本上进行了完善，修正了专题任务申报方式；增加了材料清单等。
2. 修改计分系数的对应内容，改为模块化给分，提升大家选择的灵活性。

一、任务清单

1. 主线任务

通过组队完成一辆基于 Atlas200I DKA2 开发板的智能小车，实现车道线识别、地标识别、交通标志检测和对应的巡线、转弯、掉头、避让和泊车等各项功能。

2. 支线任务 1

(1) 结合任务要求，自由组队（4 人一组，确因人数不足的可以 3 人 1 组）并确定组长，合理划分项目分工，分配人员职责（每个人应主要承担一项、辅助承担一项，主辅不少于 2 项）。

(2) 组内各人应该按照分工要求，从主线任务出发，积极主动的完成自己承担的各项工作，并在组长协调下参与其他工作。

(3) 申报任务，进行专题汇报，提交专题学习资料供大家参考学习。

(4) 严格项目管理，各组应该指定专人汇总组内学习、实践进展，并在第二天开始在线填写每日进展。

(5) 项目内容每天推送课程 gitlab；组长负责合并，其他组员推送各自分支。

(6) 为更好的推动工作进展，抱持优点，发现不足，各组应该召开四次组内会议，并按要求做好会议记录，及时上传会议纪要。其中：

* 第 1 次会议在第一天晚上前完成，各组应该认真讨论任务要求、初读各项参考资料，参考评分标准，确立本组目标，进行任务分解、排期并责任到人，填写相关登记表。

* 第 2 次会议在第一周周日前完成，本次会议进一步明确、优化组内人员分工；检查组

内人员是否按照进度要求进行达成目标；明确第二、三周的工作任务及进度安排。其他认为需要讨论的问题。

*第3次会议第2周周五前完成，本次会议重点检查进展，安排未完成任务攻关，落地验收工作、汇报工作的安排，落实项目结题报告的准备和最终提交资料的收集、整理工作。其他认为需要讨论的问题。

*第4次会议第四周周四晚上前完成。本次会议总结本组的项目历程、得失和不足；结合第一次会议的工作分工和进度登记表，组长组内成员进行工作述职，各成员认真、细致的说明本人的工作完成情况，会议应详细记录大家的述职情况备查。组长进一步解释背靠背打分机制，下方打分链接，组织比确保全体组员公平、公正的进行背靠背打分。讨论本次课程的优缺点，围绕（包含但是不限于）课程定位、任务分工、过程支撑、验收和评价等各个环节对课程进行点评并形成文字材料，放入结题报告。

3. 支线任务 2

(1) 各组应该在自由组合、充分讨论的基础上，选定合适的组长人选，并在组长的协调下完成组内最终完成目标确认和人员分工、进度安排并由组长填写：

* 表1《智能系统实践》组队及任务分工表表；

* 表2《智能系统实践》座位登记表；

* 表3《智能系统实践》各队 gitlab 信息收集表；

* 表4《智能系统实践》专题汇报题目登记表； **(本表自行选填，先到先得)**

* 表5《智能系统实践》项目组每日进展登记表；

* 表6《智能系统实践》项目组验收自测评分表（第三周周二前完成填写）；

* 表7《智能系统实践》组内工作情况登记(背靠背打发)表（本链接由组长发放）；

* 表8《智能系统实践》组内工作完成情况登记表；

(2) 各组派1人参与课程公益，其中验收、汇报评分公益只能由组长承担，耗材（含小车道）管理（下发、日常管理、补充登记、分类回收、检测、分装）、值日管理（日常卫生和最后协调整理）、宣传报道。根据不同的任务内容和完成情况计分返回各组的最后总分（直接在最后总分上+公益分数）

二、成绩构成

1. 内容分级系数

为提升项目的灵活性，照顾不同类型同学的需求，本课程队项目内容进行分级，不同的等级达成度对应不同的最高分。各组需在充分讨论的基础上预定本组预期达成度并根据达成度进行进度安排。因为时间有限，建议大家在预期收获和本组可实现性之间进行评估合理确定预期目标。

各组可以：**1. 只选择基础目标，优化基础目标，确保完成。2. 选择进阶目标，如果完成的好，顺次完成，根据完成情况可以选择增加挑战目标或跌落至基础目标。3. 选择挑战目标进行。**

➤ 阶段 1 基础目标

(1) **0.75:** 采用 TT 电机直驱（无编码反馈）、Lanet 车道线检测+Yolo 地标检测，进行巡线、规定反应和泊车。采用现有数据集及少量补充自采，本地训练数据不少于 5000，包含一种以上地图。

(2) **0.82:** 采用 TT 编码电机编码驱动，增加内外环 pid 比例驱动、Lanet 车道线检测+Yolo 地标检测，进行巡线、规定反应和泊车。

➤ 阶段 2 进阶目标

(3) **0.88 :** 综合现有数据及自采补充数据，进行数据清洗、标注，基于统一数据集在预训练模型的基础上训练模型，本地训练数据不少于 10000 张，包含多种地图、不同天气光照，泛化能力强。

(4) **0.95 :** 增加上位机通信功能，实现个人 PC/手机和小车的实时通信和过程监控。

【有意向开始阶段 3 的项目组可以跳过（5）、（6）内容直接进入阶段 3 的挑战目标（7）、（8）】

(5) **0.97 :** 增加简易舵机平台，实现动态摄像头方向，增加灵活性。

(6) **1.00** : 采用新的车道线检测模型+Yolo 地标检测或其他模型, 进行巡线、规定反应和泊车。综合现有数据及自采补充数据, 进行数据清洗、标注, 基于统一数据集在预训练模型的基础上训练模型, 本地训练数据不少于 5000 张, 包含多种地图、不同天气光照, 泛化能力强。

➤ 阶段 3 挑战目标

挑战目标用板为 24G/20T 开发板, 本选项同学可以联系授课老师申报大创、参加 2027 年学院榜单赛事, 因为开发板有限, 如果报名组数超过可提供数量, 按报名先后顺序选取。

(7) **1.15** : 采用 ROS2 作为底层控制框架, 基于话题消息通信, 分层解耦视觉感知、决策和底盘执行节点, 进行推理、决策、交互、执行和反馈等各项动作实现主线任务。

(8) **1.30** : 采用大语言模型 Agent 作为决策中枢, 配合 ROS2 作为底层控制框架, 分层解耦视觉感知、决策和底盘执行节点, 进行推理、决策、交互、执行和反馈等各项动作实现主线任务。

2. 各部分分数 (百分制)

加分项目 :

- (1) 现场测试 45% (外观、巡线、地标及避障、泊车)
- (2) 汇报 15% (项目汇报)
- (3) 报告 8% (专题报告) +12% (项目报告)
- (4) 过程资料提交 20% (登记表格、报告、gitlab (提交情况及代码质量)、各类项目资料)

扣分项目 :

出勤情况 (3%扣本人)、耗材情况 (3% 扣小组)

3. 最终成绩

- (1) 小组最终成绩 = (现场测试+汇报+报告+过程资料提交) * 内容分级系数+公益分
- (2) 个人最终成绩 = 小组最终成绩*个人得分系数
- (3) 个人得分系数 = 本人平均得分/(小组所有成员平均得分的平均分)

* 项目组应该在完成分级系数对应的所有内容后使用，只完成部分内容的使用下一级分级系数。

*** 个人得分系数今年设置区间限制为 0.8-1.2**

(4) 小组成员得分平均分 = (成员 1 打分+成员 2 打分+成员 3 打分) /3

三、专题报告题目

为了方便大家准备项目，同时发挥集体的力量，共同学习效率，准备了以下的专题，各组自行选择，先到先得，每个专题 3-4 组。**各专题方向应该在 7.6 号晚上 23 : 59 前完成并提交授课教师，逾期不在接收。**由授课教师在课程平台公布供大家参考。不同方向专题分开评分。

1. AI 编程工具和编程方法的介绍和实践 （最大容量 3）
2. 目标检测综述和 Yolo 地标检测实践 （最大容量 4）
3. 语义分割综述及车道线检测实现和后处理 （最大容量 4）
4. 上位机通信和前后端编写实操。（最大容量 3）
5. ROS2 操作系统介绍、Atlas200I DK A2 开发板安装及消息通信实践 （最大容量 4）
6. 基于大语言模型的智能小车 Agent 框架实现 （最大容量 4）
7. 基于项目小车的嵌入式系统调优实现 （最大容量 4）

四、课程资料列表及链接

0. 《项目制教学导论》
1. 《智能系统实践》项目制教学手册 Vx.Y
2. 项目进度安排参考表 (.excl)
3. 《智能系统实践》讲义初稿
4. 《智能系统实践》授课 PPT 合集

-
5. 往期教学资料合集链接（代码、模型、数据集和报告）
 6. 耗材明细清单
 7. Atlas200I DK A2 配套资料包
 8. 期末报告提交要求和模板